



PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

AULA 6



Prof. Alexandre Francisco de Andrade



CONVERSA INICIAL

TECNOLOGIA NA MANUFATURA E SERVIÇOS

Seja muito bem-vindo(a) à nossa aula. Você sabia que a tecnologia na manufatura e serviços é um termo que pode se referir a vários métodos modernos aplicados na logística, na produção e na engenharia que auxiliam nos diversos processos industriais?

Então, atualmente, temos diferentes tipos de tecnologias na manufatura e serviços, as mais relevantes são: indústria 4.0 (quarta revolução industrial), associada à automação, troca de dados, tecnologia digital, inteligência artificial, aprendizado de máquina e a Internet das Coisas.

Antes de iniciarmos esta aula, vamos verificar os principais temas que nos acompanharão durante o desenvolvimento de nosso processo de ensino e aprendizagem, são eles:

- Integração Vertical e Horizontal;
- Indústria 4.0;
- Tecnologia no setor de serviços;
- Serviços 4.0; e
- Tendências na produção de bens e serviços.

Com base nesses temas, teremos uma visão geral das tecnologias na manufatura e serviços que inovam a logística e a produção, assim como os processos industriais também são relevantes para esta quarta onda de avanço tecnológico.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de: conceituar integração vertical e horizontal, destacar as características da indústria e serviços 4.0 e identificar as tecnologias e tendências na produção de bens e serviços. Bom estudo!

CONTEXTUALIZANDO

A manufatura moderna é uma indústria cada vez mais automatizada e impulsionada pela tecnologia, pois depende da aplicação de tecnologias e sistemas avançados que estão mudando a manufatura. A questão da



digitalização da manufatura avançou e, hoje, é conhecida como Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial (impulsionada por dados, conectividade e sistemas cibernéticos).

Será que, no Brasil, essas tecnologias industriais estão mudando a manufatura e serviços nas empresas quanto ao desenvolvimento de produtos a nível mundial? A visão é positiva com as iniciativas na transformação digital.

TEMA 1 – INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Toda empresa pensa em crescer e expandir, pois são necessidades importantes a considerar no mundo dos negócios. Pode ser aplicado em cada empresa, não importa o tamanho ou a natureza, essa estratégia de expandir o modelo de negócio e crescer de forma sustentável é utilizada para: ampliar a ação no mercado, buscar diversificação em várias linhas, eliminar o máximo possível de custo no esforço de lançar um novo produto, minimizar as ações da concorrência ao assumir o controle de outros negócios.

Entendendo a integração horizontal, podemos dizer que é uma estratégia com foco na expansão e diferenciação, pois a empresa adquire a mesma linha de produtos ou serviços, o mesmo nível de atuação da cadeia de valor. É quando duas empresas se complementam, em produtos, serviços e processos de produção.

Na integração vertical, aplica-se a ideia da abrangência gerencial de toda a indústria, desde a cadeia de abastecimento, ou seja, implica na integração de várias empresas que focam nas diferentes partes da cadeia de distribuição, em estágios diferentes e no mesmo processo de produção.

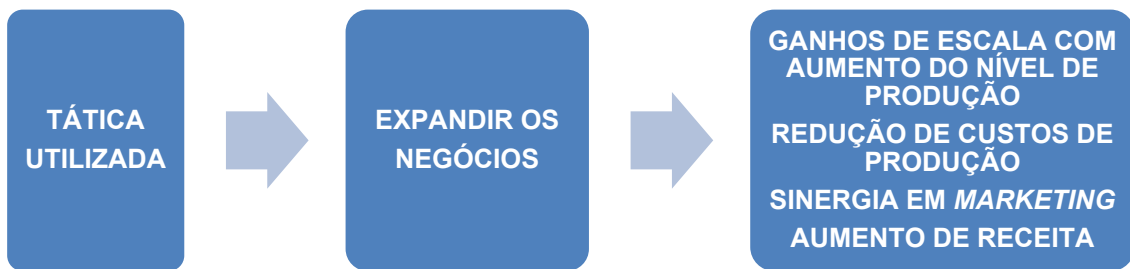
1.1 Definindo integração horizontal

É quando temos a fusão de duas ou mais empresas, que apresentam o mesmo ramo de negócios com o mesmo nível de atividade. Para Sandroni (2016), a integração horizontal é o:

Processo ocasionado pela fusão de duas ou mais empresas que operam no mesmo estágio e com os mesmos produtos. Pode-se também dizer que existe integração horizontal quando as empresas são integradas por utilizar a mesma matéria-prima, embora não fabriquem o mesmo produto. A integração horizontal pode permitir que as empresas ganhem em termos de economia de escala, contem com maior poder econômico, operem com um sistema mais amplo de

revendedores e, em última instância, diminuem a concorrência, conquistando faixas maiores do mercado. (Sandroni, 2016, s/p)

A integração horizontal reduz a competição entre as empresas no mercado, seria como se os fabricantes de diversos produtos se unissem para criar um monopólio e, às vezes, pode ser um oligopólio caso tenham fabricantes independentes no mercado. A estratégia utilizada tem por foco a competitividade, com base no nível da cadeia de valor e, inserido na mesma indústria, aumentam a produção de bens e serviços.



O resultado esperado é ter aproximação de novos clientes e mercado, com a diversificação de produtos e serviços, com aumento do valor e da lucratividade. As alianças entre as empresas, de forma estratégica, buscam resultados que forneçam: recursos, mercado, competência e eficiência.

Outro ponto importante, na integração horizontal, envolve a otimização de atividades ou a consolidação de atividades estratégicas de negócios, dentro do escopo de processos e atividades da empresa. Essas combinações de negócios (monopólio) podem ser uma desvantagem para o consumidor, por exemplo, aumento dos preços dos produtos.

Benefícios da integração horizontal	Desvantagens da integração horizontal
• 1. Maior participação de mercado • 2. Grande base de clientes • 3. Maior receita	• 1. Ameaça a competição • 2. Reduz a flexibilidade

Exemplos de integração horizontal é a aquisição da Volkswagen pela Porsche; do Instagram pelo Facebook; da Pixar pela Disney; da Compaq pela HP e do Burger King pelo McDonald's.



1.2 Definindo integração vertical

Ocorre entre duas empresas que realizam negócios com foco no mesmo produto, em níveis diferentes do processo de produção e dos estágios da cadeia de suprimentos. Um exemplo seria quando uma empresa X dependente de outra empresa Y para seus suprimentos, descobre que essa empresa Y não é confiável e é a causa dos problemas nos negócios. E uma estratégia de expansão usada para obter o controle de todo o setor é a empresa buscar se integrar verticalmente com seu fornecedor para reduzir atrasos nas entregas e aumentar a eficiência.

Assim, os fornecedores precisam de compradores, e os compradores de fornecedores. E observamos que há um aspecto competitivo envolvido nesse processo, pois não há nada que impeça o fornecedor ou o comprador de fazerem seus negócios em outro lugar. Dessa forma, com a integração vertical, o fornecedor não se preocupa mais em ter clientes e o comprador não se preocupa mais com entregas não confiáveis.

Podemos encontrar algumas formas de integração vertical, vejamos:

Integração direta	Integração reversa	Integração equilibrada
• A empresa adquire o controle sobre os distribuidores • É integração posterior ou direta	• A empresa adquire o controle sobre seu fornecedor • É uma integração anterior ou posterior	• É fortalecer a cadeia de produção e distribuição • Minimizar o custo e o desperdício de produtos em vários níveis

Por exemplo, um fabricante de alimentos integrou verticalmente seus negócios e tomou a decisão de adquirir um processador de grãos (um dos estágios da cadeia de suprimentos) de quem está comprando seus grãos. Assim, o fabricante pode pagar exatamente o custo marginal (custo adicional ao aumentar a produção de um bem) em vez de lucrar com o processador. E seus consumidores podem ter preços mais baixos no mercado competitivo.

Exemplos de integração vertical, empresas como Amazon, Ikea, Netflix, Zara, entre outras.



São vantagens da integração vertical: confiabilidade; poder sobre fornecedores e compradores; economias de escala; flexibilidade e preços mais baixos ao consumidor.

No próximo tema, você aprenderá sobre a indústria 4.0.

TEMA 2 – INDÚSTRIA 4.0

O modelo que remete à quarta revolução industrial, conhecida como indústria 4.0, teve início na Alemanha em meados de 2012, inicialmente, como um programa institucional – envolvendo empresas, universidades e governo – de atualização tecnológica, com o objetivo de aumentar a competitividade da indústria alemã e modernizar a já desenvolvida indústria local. (Almeida, 2019, s/p).

Sabemos que a Primeira Revolução Industrial veio com a entrada da mecanização, energia a vapor e energia hidráulica. Na sequência, veio a Segunda Revolução Industrial, que girou em torno da produção em massa e linhas de montagem com uso de eletricidade. Logo depois, a Terceira Revolução Industrial com a eletrônica, sistemas de TI e automação. Finalmente, chegamos à Quarta Revolução Industrial que está associada aos sistemas físicos cibernéticos (elementos computacionais colaborativos que controlam entidades físicas).

A indústria 4.0 descreve a tendência crescente de automação e troca de dados em tecnologias e processos na indústria de manufatura, que inclui: internet das coisas (IoT); internet das coisas industrial (IIoT); sistemas ciber-físicos (CPS – *Cyber-Physical Systems*); manufatura inteligente; fábricas inteligentes; *Big Data/Analytics*; computação em nuvem; computação cognitiva e Inteligência Artificial.

Com a automação, cria-se um sistema de manufatura por meio do qual as máquinas nas fábricas têm: conectividade sem fio; sensores de monitoramento; visualização de todo o processo de produção e tomada de decisões autônomas. Lembrando que a conectividade sem fio e o aumento de máquinas será bastante avançado com a implantação do 5G (tecnologia para redes móveis e de banda larga). E qual é o objetivo para o uso dessa tecnologia? É fornecer tempos de resposta mais rápidos, permitindo uma comunicação quase em tempo real entre os sistemas.

2.1 Conhecendo a indústria 4.0

A Quarta Revolução Industrial também se relaciona com as tecnologias digitais, que podem criar versões virtuais de instalações, processos e aplicativos. A manufatura, atualmente, está na Quarta Revolução Industrial, pois a digitalização, através do uso de sensores, *software*, conectividade e análise de *Big Data*, está resultando em fábricas mais enxutas e eficientes, impulsionando para introdução de novos modelos de negócios flexíveis.

Os elementos que proporcionam benefícios à indústria de manufatura e agregam valor de negócio na indústria 4.0, são:

No recurso /processo	Consumo de energia inteligente (sistema automatizado de gerenciamento predial: conectam sensores, atuadores, controladores e outros equipamentos em um <i>backbone</i> IP, permitindo o monitoramento do uso de energia de máquinas, iluminação, HVAC e sistemas de detectores de segurança contra incêndio). Lotes inteligentes (digitalização da cadeia de suprimentos: por meio do uso de tecnologias como <i>tags</i> RFID e sensores, com celular 3G, LoRa WAN, NB IoT, Wi-Fi e conectividade <i>Bluetooth</i>, itens como contêineres, paletes e gaiolas podem ser rastreados e monitorados antes da entrega e uma vez armazenados dentro do armazém). Otimização de rendimento em tempo real (rede de ativos industriais por meio de sensores, <i>software</i> e conectividade com e sem fio pode ser usada para fornecer um instantâneo preciso do desempenho do equipamento a qualquer momento).
Na utilização de ativos	Flexibilidade de roteamento (novos níveis de adaptabilidade da fábrica, à medida que as empresas procuram se tornar mais responsivas às mudanças nas necessidades dos clientes). Flexibilidade da máquina (uso de interfaces padrão e infraestrutura inteligente que permite uma abordagem muito mais modular para redes e automação industrial, com módulos de “ligar e produzir”, encorajando a rápida reconfiguração das instalações da linha de produção). Monitoramento e controle remoto (arquitetura habilitada para IoT oferece essa visão, em tempo real, de qualquer lugar do mundo, e os engenheiros podem se conectar a sistemas em rede por meio de <i>tablets</i>, <i>laptops</i> ou painéis móveis, permitindo que eles analisem o desempenho de ativos individuais). Manutenção preditiva (combinação de sensores e conectividade sem fio significa que equipamentos industriais de todos os tipos podem ser monitorados em tempo real, com análise de dados alimentada por aprendizado de máquina e então usados para identificar tendências e anomalias). Realidade aumentada para manutenção (trabalhadores equipados com fones de ouvido e lentes de realidade aumentada, fornecendo-lhes uma riqueza de informações, como dados auxiliados por computador, diagramas e desenhos em sua linha de visão enquanto realizam suas tarefas).
No trabalho	Colaboração humano-robô (robôs colaborativos, equipados com um conjunto de sensores sofisticados de movimento, visão e posicionamento, podem realizar uma série de trabalhos repetitivos e monótonos). Monitoramento e controle remoto (informações sobre fatores como temperatura, pressão, volume, consumo de energia, horas de carga e horas de descarga ao alcance instantâneo, os trabalhadores podem



	tomar decisões mais inteligentes com base em dados mais confiáveis, o que melhora a produtividade e aumenta o tempo de atividade). Gestão de desempenho digital (monitorar o desempenho das máquinas, avaliar materiais e mão de obra, KPIs automatizados, por meio de sistemas de gerenciamento de operações e desempenho digital). Automação do trabalho e do conhecimento (uso de computadores para realizar tarefas que dependem de análises complexas, julgamentos sutis e solução criativa de problemas).
No estoque	Tamanho do lote (fabricar uma única peça com a mesma rapidez e eficiência com que podem fazer várias peças, ou seja, oportunidade de atingir novos níveis de customização em massa, é fabricação sob encomenda para clientes individuais). Otimização da cadeia de suprimentos em tempo real (combinação de sensores e conectividade onipresentes, em combinação com análises de <i>Big Data</i>, significa que os fabricantes podem ter visibilidade total de seus componentes de entrada, sabendo a localização exata e a condição de cada remessa). Impressão 3D (os fabricantes podem reduzir a necessidade de armazenamento em favor da produção sob demanda de alguns componentes dentro ou perto de suas próprias instalações, proporcionando maior resiliência da cadeia de suprimentos).
Na qualidade	Gestão de qualidade digital (uso de análises de <i>Big Data</i> para fornecer uma mudança na forma como a qualidade é medida). Controle de processo avançado (fornece uma plataforma comum para a otimização de procedimentos por meio de atividades como coleta e análise de dados e modelagem dinâmica, com vistas a melhorar a qualidade, aumentar o rendimento e reduzir o uso de energia). Controle estatístico do processo (dados são capturados em tempo real e, em seguida, plotados em gráficos com limites de controle predeterminados com base na capacidade do processo).
Na combinação de oferta/demanda	Design baseado em dados para valorizar (conectar sensores a protótipos e usar os dados criados a partir de testes para ter uma ideia melhor dos cenários operacionais da vida real, os fabricantes são capazes de desenvolver produtos de melhor desempenho que estão mais alinhados às necessidades de seus clientes). Previsão de demanda baseada em dados (na previsão de demanda baseada em dados – <i>software</i> de inteligência econômica preditiva baseado em nuvem que fornece uma visão de 360 graus da demanda futura, ou seja, em ambientes de manufatura, o <i>software</i> usa dados globais, análises e serviços especializados para identificar ameaças ou oportunidades futuras ao desempenho dos negócios em finanças, vendas, <i>marketing</i> e operações).
No tempo para o mercado	Experimentação e simulação rápidas (processo aditivo é particularmente adequado para a criação rápida de peças de protótipo, com as descobertas retornando ao processo de <i>design</i> e simulação para um maior refinamento). Engenharia simultânea (<i>software</i> de organizações auxilia no processo concorrente, fornecendo um escopo planejado pelo <i>designer</i> líder para garantir que todos tenham acesso à informação de que necessitam e tenham uma base comum para trabalhar, ou seja, os engenheiros podem realizar tarefas simultâneas sem medo de sobrescrever acidentalmente os arquivos uns dos outros e, quando o projeto principal estiver no lugar, as submontagens individuais se adaptarão). Cocriação/ inovação aberta com o cliente (ambiente mais colaborativo na manufatura, o processo de <i>design</i> pode ser compartilhado por outras partes, como clientes ou fornecedores ou até alunos de uma universidade, pois essa abordagem cria transparência e confiança, incentiva o pensamento lateral e resulta em produtos



	mais centrados no cliente, ou seja, pode reduzir o tempo de colocação no mercado).
No serviço/pós-venda	Manutenção de equipamentos (pacotes de manutenção, sensores, <i>software</i> e conectividade permitem que o fabricante de máquinas, como inversores e motores, avalie o desempenho de seus produtos no local, ajudando o cliente a evitar o tempo de inatividade prevendo problemas antes que eles ocorram). Manutenção remota (atualizações de <i>software</i> podem ser instaladas com segurança pelo ar, colocando o equipamento novamente on-line rapidamente e, por meio de fones de ouvido e óculos de realidade aumentada, os funcionários de manutenção da fábrica recebem instruções de reparo em sua linha de visão). Autoatendimento virtualmente guiado (uso de agentes virtuais nos <i>sites</i> das empresas, auxiliando os clientes na resolução de problemas).

Fonte: Andrade, 2021.

E a indústria 5.0, como vai ser? Ela envolverá robôs e máquinas inteligentes, permitindo que os humanos trabalhem melhor e de maneira mais inteligente. As fábricas serão um lugar futurístico com alto investimento em transformação digital. As pessoas mais ágeis, mais expertise em domínio nas tecnologias e mais criativas estarão numa nova era socioeconômica, ou seja, para criar uma experiência mais personalizada e humana para os trabalhadores e clientes. No próximo tema, você aprenderá sobre a tecnologia no setor de serviços.

TEMA 3 – TECNOLOGIA NO SETOR DE SERVIÇOS

A logística é uma ciência que se tornou uma necessidade para todos os segmentos da indústria e, à medida que a inovação ocupa o centro das atenções, a cadeia de abastecimento está se tornando mais dependente da digitalização. Você já imaginou o volume de serviço com pacotes entregues globalmente, diariamente? Então, as razões principais no crescimento do setor de logística é o comércio eletrônico, que atende a crescente demografia mundial.

E sabemos que a logística pode ser de qualquer atividade, como transporte, fabricação, informação, distribuição, armazenamento, manutenção de estoques, processamento de pedidos e outras atividades de apoio, e o ponto principal é que essas atividades desempenham um papel significativo na otimização dos serviços ao cliente e na redução de custos para as empresas. E, nesse caso, as cadeias de suprimentos precisam ser otimizadas por meio da digitalização.

A **tecnologia digital** (sistema discreto com base em métodos de codificação e transmissão de dados) traz uma grande transformação, com foco no aumento da eficiência e redução do consumo de energia. Para o setor da logística, a tecnologia digital em uma indústria requer otimização adequada e priorização de metas, por exemplo, as prioridades quanto ao uso do transporte, melhorias na eficiência dos negócios e melhorias na experiência do cliente.



Crédito: PopTika/Shutterstock.

3.1 Automação e Inteligência Artificial no setor de logística

A Inteligência Artificial só aumenta o valor de mercado do setor de logística, pois a adoção da IA e automação em várias operações diárias, por exemplo, os robôs de depósito trabalhando de um departamento para outro para controlar o estoque que está sendo introduzido. Outro exemplo é o uso de leitores de código de barras e entregas por drones que também estão sendo implementados, resultando numa grande importância na otimização das cadeias de abastecimento.

Outra aplicação é no planejamento racional das rotas de transporte mais assertivos por meio de vários algoritmos de IA e todas as tarefas diárias, com operadores conectados e responsáveis pelos produtos embalados e prontos para os veículos que se dirigirão para os centros de distribuição.

3.2 Análise de dados e internet das coisas

Data Analytics (inteligência analítica) é alimentado por *Big Data*, permite que as partes interessadas tomem decisões bem-informadas. Você sabia que essas análises ajudam o pessoal de logística a antecipar o ciclo de planejamento (sistema de gestão e controle) tanto de materiais que precisam ser



movimentados quanto de escassez de suprimento e muitos outros *insights* importantes?

Então, as empresas que operam com logística terceirizada sabem que as decisões baseadas em dados são extremamente benéficas para as operações da cadeia de suprimentos, como qualidade do desempenho, previsão de demanda e fornecimento, no gerenciamento de estoque e nas atividades de trabalho (identificar problemas de atrasos no transporte, erros operacionais, monitoramento ineficiente de carga e roubos).

3.3 Planejamento de rotas e rastreamento de veículos

Dispositivos em 5G e IoT podem rastrear entregas em tempo real, pois essas tecnologias permitem estabelecer uma conexão entre *hardware*, *software* e infraestrutura, para a troca de dados e tornar possível o rastreamento de qualquer objeto (veículo, estoque etc.).

3.4 Backups digitais de cadeias de suprimentos

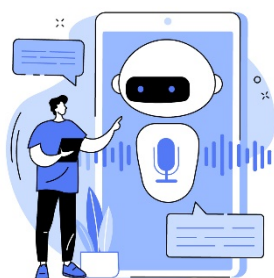
Sensores digitais incorporados em todos os processos e equipamentos de negócios ajudam na gestão e na otimização das operações. Com a inovação digital, obtém-se uma solução em nuvem para um problema. Além do *backup* digital de dados no armazenamento em nuvem, emparelhamento e sincronização dos ativos com códigos digitais.

3.5 Criptomoeda e *blockchain*

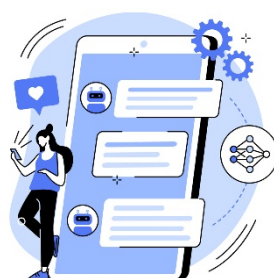
A criptomoeda permite um procedimento de transação internacional contínuo e mantém a privacidade dos clientes. O *blockchain* mantém a transparência. Dessa forma, os clientes podem acompanhar todo o trajeto de uma remessa, de onde ela parte até o destino. Aumenta a segurança ao detectar qualquer tentativa de fraude ou roubo; registros de transações, rastreamento de ativos e gerenciamento de documentos são feitos com eficiência; contratos inteligentes (digitais) ajudam na automatização dos processos; mitiga erros humanos e burocracia por meio do armazenamento eletrônico de documentos.

3.6 Chatbots e cobots

A implementação de *chatbots* (programa de computador que tenta simular um ser humano) é para interagir com clientes em tempo real (sobre pedidos, rotas e horários), pois são capazes de realizar ações específicas em diferentes fases de uma cadeia de abastecimento. Os *collaborative bots* (*cobots* – robôs criados para interagir com humanos nos ambientes de trabalho) são introduzidos nos setores de logística para realizarem operações de *warehouse* (armazém) e entregas. Com uso desses robôs, as empresas podem simplificar a análise de qualidade, produção, ciclos de caixa, capacidades de estoque e indicadores de desempenho.



Chatbot voice controlled
virtual assistant



Chatbot self
learning



Chatbot customer
service

Crédito: Visual Generation/Shutterstock.

O futuro com a digitalização só aumentará a acessibilidade aos dados, ajudará a melhorar a disponibilidade de funcionários remotos, colocará os clientes no processo para interagir e protegerá a privacidade de todos. Essas inovações impulsionadas pelo comportamento e *feedback* dos clientes só resultará na melhoria e eficiência do negócio. No próximo tema, você aprenderá sobre serviços 4.0.

TEMA 4 – SERVIÇOS 4.0

As organizações de serviços podem prestar serviços para empresas manufatureiras, para empresas do setor primário ou diretamente para o consumidor. Atualmente, é cada vez mais comum que atividades de logística, contabilidade, transporte, vigilância, refeição e *marketing*, dentre outras, sejam terceirizadas pelas empresas manufatureiras ou do setor primário, deixando de ser executadas por departamentos dentro daquelas organizações e sendo atribuídas a empresas de serviços especializadas. (Cisneiros; Maciel, 2021, s/p)

As novas tecnologias prometem novas possibilidades de serviço, mas as organizações precisam entender a melhor forma de adotá-las, aplicá-las e desenvolvê-las para avançar seus objetivos. Nas últimas décadas, a economia de serviços evolui de um processo manual para um processo eficiente. Serviços habilitados para internet (autoatendimento) e serviços habilitados por tecnologias móveis (sem fio e em nuvem).

Na fase 4.0, os serviços estão integrados de ponta a ponta e antecipam as necessidades do cliente usando tecnologias emergentes (potencial disruptivo). E dependendo do tipo de serviço oferecido e das preferências dos clientes, as empresas podem optar por manter parte de seus produtos ou processos em vários níveis, ou fornecer serviços 4.0. Então, as empresas devem descobrir onde isso faz sentido e decidir com base no potencial e na relevância das novas tecnologias disruptivas.



Crédito: Alfa Photo/Shutterstock

4.1 Tendências de tecnologia com IA para os serviços 4.0

As principais tendências de tecnologia para os serviços 4.0 terá amplo potencial para mudanças em três elementos: **a forma dos serviços, a rapidez com que podem ser prestados, e os tipos de empregos e habilidades que veremos no futuro.**



Com a disseminação de Inteligência Artificial (IA), nos próximos anos, teremos um crescimento exponencial em aplicações comerciais por meio de aplicativos: aplicativos de produto e serviços para fornecer benefícios ao cliente final, aplicativos de processo no fluxo de trabalho de uma organização para automatizar processos ou aumentar a eficácia do trabalhador e aplicativos de informações intuitivas precisas (*insight*) que utilizam recursos avançados para informar decisões operacionais e estratégicas em uma organização.

Você sabia que o varejo, finanças e logística são três setores que já utilizam amplamente a IA? Vejamos, no varejo, a IA é usada para personalizar recomendações, realizar análises de lojas, multidões e gerenciar preços. Na logística, a IA é usada para gerenciar o estoque, otimizar as rotas de distribuição, alocação de tarefas, programação e remessa. Em finanças, a IA é aplicada em áreas como autenticação e verificação de identidade, transações bancárias e pagamentos.

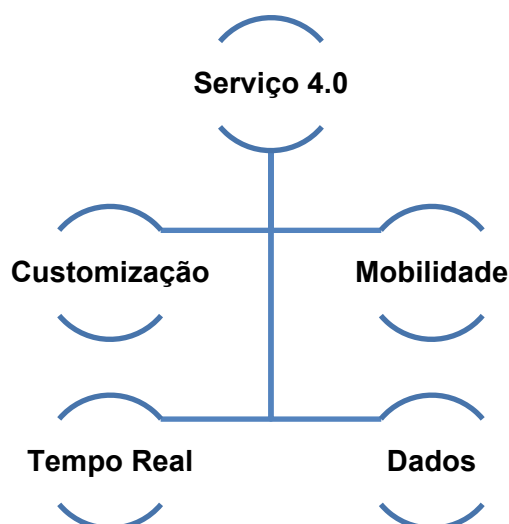
A tendência é que a Inteligência Artificial aplicada em máquinas e dispositivos possa detectar e compreender melhor as emoções, analisar humores e sentimentos para se conectar melhor com os clientes e ser mais responsivos no atendimento ao cliente.

No serviço 4.0, as máquinas aumentam o desempenho dos funcionários automatizando tarefas repetitivas. Assim, os trabalhadores se concentram em tarefas como: criatividade, pensamento crítico e analítico, inteligência emocional, inovação e desenvolvimento.

Com organizações mais ágeis e flexíveis, fica mais fácil obter acesso a recursos e fornecer mais rápido novos produtos e serviços. No setor público, à medida que se transforma para melhor servir os usuários, serviços 4.0 podem ajudar as agências públicas a pensarem na próxima etapa de como os serviços são fornecidos aos cidadãos, empresas e clientes internos. Vejamos a seguir.

- **Antecipar necessidades:** uso do *design thinking*, para dar suporte a jornadas de serviço, reengenharia de processos de negócios, construir a confiança do cidadão e do cliente, promover os serviços sociais para melhor identificar os vulneráveis ou em risco e até personalizar o suporte ou a assistência econômica para empresas em diferentes estágios de crescimento.

- **Aumentar habilidades humanas (criação e cognição):** criação do local de trabalho do futuro, em que humanos e máquinas colaboram estreitamente para maior produtividade e para criar maior valor, pois a tecnologia tem o potencial de aumentar a produtividade de muitos empregos, ou seja, em áreas com tarefas de nível mais alto, como análise ou envolvimento do cliente.
- **Parcerias:** são os mais capacitados para a realização dos serviços 4.0, ou seja, para que as jornadas dos cidadãos sejam mais integradas, é preciso conectar vários processos entre agências ou trabalhar com plataformas que já estão sendo usadas pelos clientes. E com boas práticas permite-se colaborações bem-sucedidas com parceiros do setor privado.



Para começar com serviços 4.0, as empresas terão que adquirir habilidades digitais, ou seja, adotar ferramentas e soluções digitais. Outra questão-chave, seja em pequenas ou grandes empresas, a liderança é o ponto para definir a mentalidade certa para a adoção de novas tecnologias, pois toda estratégia de tecnologia precisa de uma estratégia de pessoas.

É na transformação digital que parte da responsabilidade de todas as linhas de negócios, além do departamento de TI ou de um laboratório de inovação, são dos líderes que focam em ajudar a gerência de nível médio a entender a tecnologia para a mudança com novos produtos e serviços. No próximo tema, você aprenderá sobre as tendências na produção de bens e serviços.



TEMA 5 – TENDÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

O assunto do momento é sobre a indústria 4.0, como ela revolucionou o mundo da manufatura, proporcionando para as empresas muitas oportunidades para utilizar ferramentas e tecnologias avançadas em todo o ciclo de vida do produto. Então, a indústria 4.0 permitiu aumentar a visibilidade operacional, reduzir custos, agilizar os tempos de produção e, também, de fornecer suporte ao cliente.

5.1 E qual será a novidade?

A nova tendência será a indústria 5.0. Estamos na Quarta Revolução Industrial no uso de tecnologia para otimizar os meios de produção. Na Quinta Revolução Industrial, será a conexão do homem e da máquina, ou seja, será a **colaboração entre humanos e sistemas inteligentes**. E uma nova mudança será necessária para que os concorrentes (*players* do mercado) ganhem participação com uma indústria em constante evolução.

Outra nova abordagem está associada ao sistema de planejamento de recursos (ERP), que ganha maior visibilidade no suporte VR – Realidade Virtual e AR – Realidade Aumentada, no *Big Data* e na impressão 3D do modelo de serviço sem toque que torna a produção mais rápida e mais barata.

A questão da segurança dos funcionários é uma tendência que vem crescendo nas empresas, principalmente, com o local de trabalho. Esse assunto aumentou com a crise da pandemia do COVID-19, ou seja, nas precauções básicas de segurança, como: as medidas de distanciamento social no chão de fábrica, a garantia que todos higienizassem o espaço de trabalho, o monitoramento de perto, o cuidado com as entradas e saídas das pessoas das instalações e mapeamento de interação dos indivíduos com os equipamentos.

Observamos que essa tendência tem um efeito direto na visibilidade da cadeia de suprimentos, pois os fabricantes exigem maior transparência dos fornecedores para evitar problemas e reclamações em todo o processo de fabricação.

Não podemos deixar de falar da tecnologia mais comum e difundida na indústria de manufatura, a Internet das Coisas (IoT), é uma das tendências em alta, devido à sua adaptabilidade e inovação. Essa tecnologia envolve a



interconexão de dispositivos exclusivos dentro de uma infraestrutura de internet, que permite aos fabricantes tomada de decisões estratégicas usando dados em tempo real, incluindo redução de custos, eficiência e segurança, inovação de produto, capacidades de monitoramento remoto, manutenção preditiva entre outros.

Outra tendência interessante é a mudança no foco de B2B para B2C, ou seja, muitos fabricantes optaram por fazer a transição de um modelo *business-to-business* (B2B) tradicional para um modelo *business-to-consumer* (B2C). Os benefícios do modelo B2C são os que se seguem.

- **Aumento dos lucros:** as empresas podem obter o preço de varejo sugerido pelo fabricante em vez dos preços de atacado para seus produtos.
- **Tempo de chegada mais rápido ao mercado:** muito antes do pedido e da entrega, os fabricantes podem criar protótipos, testar e colocar os produtos no mercado de forma rápida e com vantagem competitiva diferenciada.
- **Controle de marca:** B2C elimina o risco da marca de um fabricante ser corrompida por terceiros.
- **Controle de preço:** os fabricantes têm a oportunidade de reforçar seu MSRP (*Manufacturer Suggested Retail Price* ou Preço de Varejo Sugerido pelo Fabricante).
- **Melhores dados do cliente:** vender diretamente aos consumidores permite que os fabricantes coletem dados dos clientes que podem resultar em produtos melhores, relacionamentos mais fortes e aumento nas vendas.

Entretanto, os desafios ainda são enormes, a parcela dos gastos do consumidor aos bens manufaturados ou de serviços simplesmente diminuiu em muitas regiões do mundo. Por outro lado, o conteúdo e o valor de certos itens melhoraram à medida que seus custos de produção e preços de venda diminuíram, por exemplo: computadores, câmeras, televisores e outros equipamentos eletrônicos são muito mais baratos hoje e muito superiores às tecnologias e opções anteriores.

Observamos que, em estágios avançados de industrialização, as empresas estão investindo continuamente mais capital à medida que as técnicas de fabricação avançam em um ritmo exponencial. O forte crescimento da produtividade, mas com a capacidade de fazer mais com menos, significa que menos empregos serão necessários para atender à demanda cada vez menor do consumidor por bens duráveis. A robótica continuará a otimizar os processos de produtividade e estamos testemunhando ganhos contínuos em que eles são implantados.



Crédito: Dusit/Shutterstock.

Numa economia em crise, muitas empresas de bens mudaram para atender às flutuações na demanda, por exemplo, adicionando trabalhadores temporários para funções de apoio. Os limites que definem a produção de bens e serviços tornaram-se confusos, à medida que mais bens incorporam processos de tecnologia avançada.



Muitos produtos ou bens intermediários, necessários para finalizar a produção, não estavam disponíveis sob demanda, causando algumas perdas de empregos e essas perdas podem se tornar permanentes se outras opções de fabricação surgirem.

Os avanços da tecnologia estão se mostrando quase ilimitados. Os avanços contínuos em tecnologia possibilitam que algumas classes de produtos sejam fabricadas em uma variedade de ambientes e locais. Devemos nos concentrar na atualização das habilidades dos trabalhadores para garantir que permaneçam relevantes, ou seja, essas habilidades seriam o insumo essencial para processos de manufatura mais amplamente definidos, uma abordagem que aumenta a capacidade e a renda do trabalho sem erguer comércio destrutivo e práticas protecionistas.

A teoria clássica do comércio defende a ideia de que cada país deve se especializar nos produtos e serviços que pode entregar de maneira mais eficaz e eficiente. Chegamos no final desta aula com alguns aprendizados.

TROCANDO IDEIAS

A necessidade é mesmo a mãe de toda invenção. A digitalização vem crescendo, desde o atendimento on-line ao consumidor, da reinvenção da cadeia de suprimentos, do uso da inteligência artificial (IA) até o aprimoramento das operações com o aprendizado de máquina.

A disrupção vem abrindo espaço para novos empreendedores. Então, não há mais como voltar atrás, a aceleração para a mudança está sustentada em novas formas de trabalhar, principalmente, na cadeia de suprimentos, melhoria na segurança dos dados e ampliação no uso das tecnologias avançadas nas operações. Será que as empresas ainda têm como desafio se adaptarem às novas mudanças, no uso da automação, da digitalização e de outras tecnologias?

NA PRÁTICA

Após a pandemia do COVID-19, o mundo sofreu uma reformulação em conceitos e tecnologias. E a logística não ficou para trás. Sabendo disso, você consegue analisar a alternativa que apresenta as tendências em logística?



- I. Logística sustentável, digitalização da cadeia de suprimentos e serviço em nuvem.
- II. Inteligência artificial, 5G e IoT
- III. *Big Data*, cadeia de abastecimento circular e dispositivos *wearables*.
- IV. Uso do *software* SaaS, segmentação de clientes e logística *lean*.

Assinale a alternativa correta:

- (a) Alternativa I está incorreta e as alternativas II e III estão corretas.
- (b) Alternativa III está correta e a alternativa IV está incorreta.
- (c) Alternativas II e IV estão incorretas
- (d) Todas as alternativas estão corretas.

Resposta: letra (d)

FINALIZANDO

Aprendemos que a integração horizontal foca na estratégia da expansão e diferenciação, já a integração vertical está na integração de várias empresas nas diferentes partes da cadeia de distribuição. Que a indústria 4.0 vem com a automação e troca de dados em tecnologias e processos, como: internet das coisas (IoT); internet das coisas industrial (IIoT); sistemas ciber-físicos (CPS - *Cyber-Physical Systems*); manufatura inteligente; fábricas inteligentes; *Big Data/Analytics*; computação em nuvem; computação cognitiva e inteligência artificial.

Que a logística é parte de atividades que desempenham um papel significativo na otimização dos serviços ao cliente e na redução de custos para as empresas, por meio da digitalização. Que os serviços estão integrados de ponta a ponta antecipando as necessidades do cliente usando tecnologias emergentes ou disruptiva, por meio de serviços 4.0. E que a indústria 4.0 proporciona para as empresas muitas oportunidades para utilizar ferramentas e tecnologias avançadas em todo o ciclo de vida do produto.



REFERÊNCIAS

ALMEIDA, P. S. **Indústria 4.0**: princípios básicos, aplicabilidade e implantação. São Paulo: Saraiva Educação S.A, 2019.

CISNEIROS, P. R.; MACIEL, A. F. **Administração da produção**: da revolução industrial à indústria 4.0. Rio de Janeiro: Autografia, 2021.

SANDRONI, P. **Dicionário de economia do século XXI**. Brasil: Record, 2016.